Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Redução da Emissão de Gases Poluentes por meio da Eletrificação da Frota de Ônibus

Nº Carta Consulta: 60979
Processo: 03101.101076/2023-14
Mutuário: Município de São Paulo - SP
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 27 de Abril de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 124.150.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 248.300.000,00
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 248.300.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 08
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 10
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 10
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 11
3. FINANCIAMENTO 11
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 11
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 12
4. EXECUÇÃO 12
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 12
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 13
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 13
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 13
5. RISCOS 15
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 15
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 17
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 17
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 17
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 17
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 18
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 18

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Sistema Municipal de Transporte Coletivo Público de Passageiros sobre Pneus de SP

O município de São Paulo (MSP) é a maior cidade da América Latina, com cerca de 12 milhões habitantes (IBGE, 2020) com uma área superior a 1,5 mil km2. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município é de 0,80, colocando-o na posição de número 14 no Estado e na posição 28 no país (IBGE, 2023).

O Sistema Municipal de Ônibus de SP transporta cerca de 31% de usuários de baixa renda (até 2 salários-mínimos), enquanto apenas 2,7 % recebem mais de 10 salários-mínimos. As mulheres representam 55% dos usuários. São realizadas cerca de 25,8 milhões de viagens no MSP, sendo o transporte coletivo responsável por 57 % do total.

Atualmente, o sistema de ônibus municipal abrange 1347 linhas em operação e dispõe de uma frota patrimonial de cerca de 13,2 mil ônibus a diesel e 220 ônibus elétricos (201 trólebus e 19 ônibus elétricos à bateria). As linhas são operadas por empresas privadas sob o regime de concessão. São 32 contratos assinados em 2019, com prazo de 15 anos, prestados por 24 empresas operadoras.

Antes da pandemia, o transporte coletivo era responsável pela locomoção diária de quase 9 milhões de passageiros. Devido à Covid-19, a demanda reduziu e, atualmente, encontra-se por volta de 7 milhões de passageiros no dia útil.

Nos contratos atuais, o montante da remuneração das concessionárias acompanha o montante de serviços prestados, com medição da frota disponibilizada para o serviço.

A remuneração dos operadores é baseada na metodologia do fluxo de caixa, com base em uma TIR real de 9,10% a.a., conforme definido em contrato. O retorno dos operadores tem por base os investimentos realizados, enquanto o custeio da operação com as despesas (Anexo J).

No MSP, a receita tarifária não é a única fonte financiadora do sistema de transporte público. A Prefeitura também subsidia o custeio deste sistema, além dos investimentos em infraestrutura. No anexo G, apresenta-se a evolução dos valores de receita, custos e compensações tarifárias

A descarbonização do Sistema Municipal de Ônibus

Até 2030, o Brasil precisa reduzir suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 43%, conforme estabelecido no Acordo de Paris na Convenção de Clima da ONU. O setor de transporte urbano no Brasil emitiu 8,93% de GEE em 2019 e essa proporção tem aumentado devido à crescente taxa de motorização.

Nesse contexto, as cidades brasileiras têm um papel fundamental na descarbonização do sistema de transporte, especialmente o MSP, que detém a maior frota de ônibus do país e da América Latina que, em 2022, emitiu cerca de 1,26 milhão de toneladas de CO2 . Trata-se , portanto, de uma demanda urgente no âmbito da agenda ambiental no Brasil, buscando-se a redução de emissão de GEE através da substituição do diesel por alternativas mais limpas de propulsão, podendo inclusive fomentar a inovação na indústria nacional e promover uma significativa renovação para o transporte coletivo.

No caso específico do MSP, a Lei nº 16.802/18 estabelece que, em um prazo de 10 anos a partir de sua publicação, as emissões de CO2 fóssil, MP e Nox pelas frotas de transporte coletivo urbano municipal devem ser reduzidas em 50%, 90% e 80%, respectivamente, em relação aos níveis observados em 2016. Ao final de 20 anos, as emissões de CO2 fóssil devem ser eliminadas, enquanto as de NOx e MP devem ser reduzidas em 95%.

Neste processo de transição, os operadores optaram principalmente por ônibus elétricos a bateria como alternativa tecnológica mais oportuna, tendo sido a decisão respaldada por fatores como: a experiência de implementação da tecnologia em vários países, a redução das emissões de poluentes e do custo de operação dos veículos e a indicação em estudos anteriores que a opção elétrica é a mais vantajosa para o MSP.

Diante do exposto, o MSP tem reafirmado seu compromisso com a adoção de uma frota de ônibus mais limpa e, em 2021, anunciou o Programa de Metas 2021-2024, cuja meta 50 estabelece a disponibilização de 2.600 ônibus elétricos até 2024.

Consoante os desafios impostos pela descarbonização do Sistema de Ônibus e de maneira a promover mobilidade sustentável, é importante que sejam realizados estudos para o levantamento de alternativas de políticas públicas associadas e complementares que promovam desenvolvimento orientado ao transporte coletivo e incentivem a migração do transporte individual privado para o transporte público.

Sendo assim, a melhoria na qualidade no transporte público deve estar associada a soluções que também aumentem a sustentabilidade do sistema e ajudem a reduzir as externalidades negativas. A combinação de medidas para desestimular o uso de veículos individuais motorizados com incentivos ao transporte público é possível não só reduzir as externalidades negativas da mobilidade urbana, mas também aumentar a sua sustentabilidade econômico-financeira.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

O Programa de Metas 2021-2024 da PMSP estabelece, em sua meta n° 50, a implantação de 2.600 veículos elétricos até 2024. Estima-se que a troca de 2.600 ônibus a diesel (20% da frota patrimonial atual) pelos modelos elétricos equivalha à redução de emissão de 276 mil toneladas de CO2 anualmente, o que representa 2% de toda a emissão de GEE no MSP aferida em 2018.

Haveria, portanto, uma melhoria na qualidade do ar, da vida e da saúde da população, além de apresentar melhorias substanciais em termos de redução da poluição sonora, posto que os ônibus elétricos operam de maneira silenciosa. Portanto, não apenas os 7,1 milhões de passageiros transportados diariamente seriam beneficiados, mas a população local como um todo.

Para tal, considera-se uma estimativa de investimento de R$ 7,9 bilhões para a aquisição de 2.600 ônibus, que poderia ficar a cargo integralmente das concessionárias, cabendo à PMSP apenas remunerá-las pelo investimento nos termos do contrato de concessão.

No entanto, o custo total desse modelo seria mais elevado para a PMSP, uma vez que nos contratos atuais, as concessionárias são remuneradas, entre outros quesitos, pela Taxa Interna de Retorno sobre o investimento e possuem pouco acesso a crédito com taxa mais baixas, como as oferecidas por agências de desenvolvimento.

Diante disso, a PMSP avaliou alternativas em termos de vantajosidade econômica (Anexo J), optando por outro modelo, em que concede uma subvenção de capital, nos termos do Decreto Municipal n° 62.147/2023 (ANEXO L). Nesse modelo, a PMSP realizará uma transferência de capital no montante referente à diferença entre os valores dos ônibus elétricos e seus equivalentes movidos a diesel, correspondente a cerca de R$ 5,5 bilhões (entre operações de crédito externo, interno e recursos do Tesouro Municipal) - ficando as concessionárias responsáveis pelos R$ 2,4 bilhões restantes. Estas permaneceriam investindo o montante equivalente aos ônibus a diesel , ficando ainda responsáveis pelos investimentos na infraestrutura de carregamento elétrico. Referente à operação de crédito externo, de USD 625 milhões, objeto desta carta consulta, o montante corresponderá a cerca de 1.000 ônibus elétricos. Considera-se também que a propriedade dos bens será das concessionárias, o que promove ganhos na eficiência operacional devido ao incentivo para a manutenção adequada dos veículos, assim como na escolha pelos modelos que melhor atendam às características operacionais das linhas concedidas , consideradas as especificações técnicas definidas pela SPTrans. Os ônibus elétricos serão divididos entre as 32 concessionárias, de forma proporcional à sua participação na frota patrimonial atual.

Esta opção apresenta vantajosidade econômica, tendo em vista a economia estimada de R$ 4,8 bilhões, se comparados seus custos totais com os do modelo em que o investimento seria feito integralmente pelo contrato de concessão (Anexo J). Cabe destacar que, enquanto os preços dos ônibus elétricos são maiores que os a diesel (cerca de 4x superiores), os custos de operação são inferiores; como exemplo, conforme informações da SPTrans e do Projeto piloto com 18 ônibus elétricos, o custo operacional de um ônibus padron a diesel é de R$ 65.350 mensais, enquanto no modal elétrico, este valor é de R$ 49.851. Os principais componentes de tais custos incluem o combustível (custo médio de R$ 20,8 mil no motor a diesel, e R$ 5,5 mil no motor elétrico), mão de obra e despesas administrativas. Importante salientar que a média do custo operacional do ônibus elétrico em Santiago e Bogotá, ambas com frota de ônibus elétricos de cerca de 1000 veículos, é de 2 a 2,5 vezes menor do que o custo operacional informado do ônibus a diesel, indicando que os custos operacionais dos ônibus elétricos podem cair com maior escala de operação, podendo contribuir na redução do custo total do sistema e dos valores de subsídio repassados pela PMSP às concessionárias.

COMPONENTE 1 - Eletrificação da Frota de Ônibus

Financiamento da subvenção da aquisição de cerca de mil ônibus elétricos, a depender do câmbio e preços dos veículos

COMPONENTE 2 - Fortalecimento Institucional: Ações de Incentivo ao uso, Sustentabilidade e Inclusão Social no transporte público coletivo

São previstos estudos para o levantamento de alternativas de ações de fortalecimento institucional e estudos técnicos com objetivo de:

i- apoiar o aprimoramento da operação de ônibus elétricos e capacitar os funcionários da SPTrans, CET e agentes de campo para monitorar e fiscalizar a operação adequadamente

ii- formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado

iii- realizar análises de sustentabilidade financeira do sistema de transporte público, incluindo estudos para o levantamento da viabilidade de tarifas mais inclusivas e complementado por estudos e propostas de potenciais receitas complementares, bem como analisar arranjos e sistemas de governança do sistema de transporte, junto ao Governo do Estado de SP e Região Metropolitana de SP

iv- desenvolver estratégias de promoção de sustentabilidade ambiental, diversidade e de igualdade de gênero no transporte coletivo

RESULTADOS ESPERADOS

Mobilidade

- Expandir a participação do transporte coletivo na divisão modal, com a significativa diminuição do uso do automóvel como modo de locomoção

- Aumentar a participação de modos ativos de deslocamentos

- Reduzir congestionamentos, quando a eletromobilidade está associada à política de priorização do transporte público de massa

Ambientais

- Reduzir a emissão de GEE e melhorar a qualidade do ar

- Reduzir a poluição sonora

Sociais

- Promover inclusão a partir de acesso à infraestrutura de transportes e o levantamento da viabilidade de tarifas mais inclusivas, promovendo acessibilidade a empregos e serviços urbanos, com consequente potencialização do desenvolvimento socioeconômico;

- Reduzir externalidades negativas relacionadas à saúde pública;

- Garantir segurança operacional para usuários e funcionários

Econômico-financeiro

- Incentivar a indústria em distintas etapas da cadeia produtiva de ônibus elétricos, consolidando processos nesse setor e reduzindo os custos associados

- Fomentar a competitividade entre operadores, fornecedores e fabricantes

- Promover a viabilidade econômico-financeira para eletrificação da frota de ônibus através do modelo com subvenção de capital, reduzindo os custos de capital e necessidade de subsídios para manutenção do sistema

- Atingir custos mais baixos com a manutenção e operação das frotas

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O projeto proposto se enquadra no Programa 3009 - Melhoria da Mobilidade Universal que consta do Plano Plurianual 2022-2025 conforme consta na página 4 do documento anexo A (ANEXO A)

A eletrificação da frota de ônibus de São Paulo se apresenta aderente aos seguintes instrumentos legais e de planejamento setorial

-Política de mudança climática da Prefeitura de São Paulo, instituída pela Lei municipal n° 14.933 de 2009 (alterada pela Lei n° 16.802 de 2018) estabelece que o Sistema de Transporte Urbano de Passageiros do Município deve promover a redução da emissão de CO2 em 50 % até 2028 e em 100% até 2038, assim como redução de 95% de NOx e de Material Particulado. (ANEXO B)

-Programa de Metas 2021-2024 da Prefeitura Municipal de São Paulo (Comunicado SGM/SEPEP 01/2021, de 30 de junho de 2021) estabelece, em sua meta n° 50, a implantação de 2.600 veículos elétricos até 2024. (ANEXO C)

-Meta 11.6 da Agenda Municipal 2030 prevê reduzir as emissões de poluentes atmosféricos (material particulado - 90%, NOx - 80% e GEE - 50%). (ANEXO D)

CONTRAPARTIDA

A origem da contrapartida está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX no 3/2019.

TAXA DE CÂMBIO

A taxa de câmbio utilizada é de R$ 5,0834 - PTAX venda de 10/04/2023 (Fonte: Banco Central)

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Redução da Emissão de Gases Poluentes por meio da Eletrificação da Frota de Ônibus

2.2. Título Abreviado

Eletrificação da frota São Paulo

2.3. Mutuário

Município de São Paulo - SP

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do projeto é promover a mobilidade sustentável, por meio da descarbonização e incentivos ao uso do transporte coletivo, contribuindo para a inclusão social e a melhoria da qualidade dos serviços para a população.

OBJETICOS ESPECÍFICOS

Estão compreendidos como objetivos específicos:

- Reduzir as emissões atmosféricas resultante da substituição de cerca de 1 mil ônibus municipais a diesel por ônibus elétricos;

- Reduzir os custos operacionais dos veículos substituídos;

- Fortalecer e capacitar a PMSP na adaptação, gestão e fiscalização da operação de ônibus elétricos e treinar os funcionários da SPTRANS, para a introdução dos ônibus elétricos em larga escala;

- Melhorar o acesso dos grupos vulneráveis ao transporte público por meio de estudos para o levantamento da viabilidade de tarifas mais inclusivas, e;

- Aumentar a satisfação dos usuários com a qualidade do transporte público.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Redução de emissão de NOx	Conforme Anexo M - Metodologia de cálculo indicadores	Ton NOx (%)	0,00	8,80
Redução de emissão de Material Particulado (MP10)	Conforme Anexo M - Metodologia de cálculo indicadores	Ton MP10 (%)	0,00	10,00
Redução de emissão de CO2	Conforme Anexo M - Metodologia de cálculo indicadores	Ton CO2 (%)	0,00	8,00
Aumento da qualidade do serviço de transporte público nas linhas que contarão com ônibus elétricos	Pesquisa de satisfação com escala de 1 a 5 (1-péssima; 2-ruim; 3-regular; 4-boa; 5-ótima).	Média de Satisfação	3,57	3,75
Quantidade de setores censitários com população em condição de vulnerabilidade social atendidos por linhas que contarão com ônibus elétricos	Aumento na quantidade de setores censitários com população em condição de vulnerabilidade social atendidos por linhas que contarão com ônibus elétricos	Qde de setores censitário	18,00	470,00
Funcionários da SPTRANS, capacitados para eletrificação da frota	Número de funcionários treinados	Número de pessoas	0,00	500,00
Redução do custo operacional dos veículos substituídos	Média do valor mensal da operação do ônibus (ônibus elétrico /ônibus a diesel)	Porcentagem (%)	0,00	20,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - 1 - ELETRIFICAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS	**613.500.000,00**
S - 1 - SUBVENÇÃO DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE CERCA DE 1000 ÔNIBUS ELÉTRICOS	613.500.000,00
P - 1 - Aquisição de Ônibus elétricos	613.500.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**3.750.000,00**
S - ESTUDOS TÉCNICOS	3.750.000,00
P - 1 - Estudos sobre diretrizes técnicas e operacionais para operação de ônibus elétricos e capacitação para funcionários da SPTRANS para transição, gestão e fiscalização da operação das linhas que contarão com ônibus elétricos	625.000,00
P - 2 - Estudos sobre possíveis políticas e incentivos ao uso do transporte coletivo	625.000,00
P - 3 - Estudos para o levantamento de alternativas sobre sustentabilidade financeira do Sistema e fontes alternativas para financiamento do transporte coletivo	625.000,00
P - 4 - Estudos sobre governança e integração do Sistema, incluindo-se o recorte metropolitano	625.000,00
P - 5 - Estudos de oportunidades para impulsionar a cadeia produtiva de ônibus elétricos no Brasil	625.000,00
P - 6 - Estudos sobre estratégias de promoção de inclusão social, diversidade e igualdade de gênero, incluindo-se programa de capacitação de mulheres condutoras de ônibus elétricos	625.000,00
C - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	**3.500.000,00**
S - GERENCIAMENTO DE PROJETO	3.500.000,00
P - 1 - Unidade de Gestão do Projeto	3.500.000,00
Total dos Componentes	**620.750.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - 1 - ELETRIFICAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS

Eletrificação da frota de ônibus

S - 1 - SUBVENÇÃO DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE CERCA DE 1000 ÔNIBUS ELÉTRICOS

Subvenção de capital para aquisição de cerca de 1000 Ônibus elétricos

P - 1 - Aquisição de Ônibus elétricos

Aporte da diferença entre o valor do ônibus elétrico e do ônibus a diesel para cerca de 1.000 ônibus elétricos à bateria de acordo com os padrões exigidos pelo município

C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Este componente visa promover as condições técnicas adequadas para que o poder público desempenhe de forma apropriada suas atribuições no projeto, principalmente, a implementação do projeto articulando a eletromobilidade a uma estratégia de incentivo ao transporte ativo e transporte público limpo, bem como uma melhor gestão financeira e apoiando na implantação de sistema de governança.

S - ESTUDOS TÉCNICOS
Congrega assistências técnicas necessárias para que servirão de suporte para a implantação do projeto.

P - 1 - Estudos sobre diretrizes técnicas e operacionais para operação de ônibus elétricos e capacitação para funcionários da SPTRANS para transição, gestão e fiscalização da operação das linhas que contarão com ônibus elétricos
Diretrizes técnicas e operacionais para adequação das garagens e operação de ônibus para a operação de veículos elétricos, incluindo treinamento ao quadro técnico da SPTRANS para gestão e fiscalização dos contratos de concessão.

P - 2 - Estudos sobre possíveis políticas e incentivos ao uso do transporte coletivo
Estudos para o levantamento de alternativas de estruturação de incentivos ao uso de transporte coletivo, como
(i) corredores de ônibus e sistemas semafóricos de priorização ao TP;
(ii) medidas de desincentivo ao transporte individual privado motorizado, como medidas de gestão de demanda, incluindo ampliação dos estacionamentos rotativos, áreas de restrição parcial de circulação de automóveis, zonas de baixa emissões, entre outras

P - 3 - Estudos para o levantamento de alternativas sobre sustentabilidade financeira do Sistema e fontes alternativas para financiamento do transporte coletivo
Análises da sustentabilidade financeira do sistema de transporte público, incluindo estudos para tarifas mais inclusivas e receitas complementares provenientes tais como medidas de gestão de demanda, de mecanismos de recuperação da valorização do solo, de empreendimentos associados aos terminais de ônibus e receitas acessórias no transporte público

P - 4 - Estudos sobre governança e integração do Sistema, incluindo-se o recorte metropolitano
Estudo para apoiar a preparação e consolidação de sistema de governança (com governo estadual e RMSP)

P - 5 - Estudos de oportunidades para impulsionar a cadeia produtiva de ônibus elétricos no Brasil
Estudo de oportunidades para impulsionar a cadeia produtiva de ônibus elétricos no Brasil

P - 6 - Estudos sobre estratégias de promoção de inclusão social, diversidade e igualdade de gênero, incluindo-se programa de capacitação de mulheres condutoras de ônibus elétricos
Estudos sobre estratégias de promoção de inclusão social, diversidade e igualdade de gênero, incluindo-se programa de capacitação de mulheres condutoras de ônibus elétricos

C - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
Contempla as atividades de gerenciamento do projeto.

S - GERENCIAMENTO DE PROJETO
Este subcomponente engloba as atividades específicas para o gerenciamento do projeto

P - 1 - Unidade de Gestão do Projeto
Este produto contempla a contratação de consultorias especializadas nas áreas de: engenharia; meio ambiente; jurídica; financeira e de licitações, a fim de assessorar a equipe da Prefeitura de São Paulo na preparação, estruturação e implantação do projeto

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	-	-	**613.500.000,00**	**98,83**
P- 1 - Aquisição de Ônibus elétricos	reais	613.500.000,00	613.500.000,00	98,83
Consultoria	-	-	**3.125.000,00**	**0,50**
P- 2 - Estudos sobre possíveis políticas e incentivos ao uso do transporte coletivo	reais	625.000,00	625.000,00	0,10
P- 3 - Estudos para o levantamento de alternativas sobre sustentabilidade financeira do Sistema e fontes alternativas para financiamento do transporte coletivo	reais	625.000,00	625.000,00	0,10
P- 4 - Estudos sobre governança e integração do Sistema, incluindo-se o recorte metropolitano	reais	625.000,00	625.000,00	0,10
P- 5 - Estudos de oportunidades para impulsionar a cadeia produtiva de ônibus elétricos no Brasil	reais	625.000,00	625.000,00	0,10
P- 6 - Estudos sobre estratégias de promoção de inclusão social, diversidade e igualdade de gênero , incluindo-se programa de capacitação de mulheres condutoras de ônibus elétricos	1	625.000,00	625.000,00	0,10
Capacitação e Treinamento	-	-	**625.000,00**	**0,10**
P- 1 - Estudos sobre diretrizes técnicas e operacionais para operação de ônibus elétricos e capacitação para funcionários da SPTRANS para transição, gestão e fiscalização da operação das linhas que contarão com ônibus elétricos	1	625.000,00	625.000,00	0,10
Outros	-	-	**3.500.000,00**	**0,56**
P- 1 - Unidade de Gestão do Projeto	1	3.500.000,00	3.500.000,00	0,56
Total Geral	-	-	**620.750.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

A.Estudo de vantajosidade econômica (ANEXO J).

O relatório apresenta os resultados de estudo realizado com objetivo de analisar diferentes modelos de financiamento para a substituição da frota de ônibus a diesel do transporte público por veículos elétricos, de forma a identificar o modelo economicamente mais vantajoso. Foi elaborado pela Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, com apoio da SPTrans, incluindo análises econômicas, orçamentárias e jurídicas, assim como consultas a instituições financeiras sobre fontes e custos de financiamento.

O presente projeto é baseado no modelo de financiamento com subvenção (aporte parcial), que foi objeto do Estudo de vantajosidade econômica. Concluiu-se que esse modelo seria o economicamente mais vantajoso, após análise comparativa de diferentes modelos de financiamento para a substituição da frota de ônibus a diesel do transporte público por veículos elétricos. Foi elaborado pela Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, com apoio da SPTrans, assim como consultas a instituições financeiras sobre fontes e custos de financiamento.

O estudo possibilitou avaliar a viabilidade econômico-financeira do projeto, identificar quais aspectos são relevantes nessa análise, estimar as economias decorrentes da escolha do modelo e mapear próximas ações a serem tomadas, conforme demonstrado no Anexo J.

B.Projeto Piloto com 18 ônibus com Transwolff (ANEXO E)

Em 2019, foi implantado um Projeto piloto com 18 ônibus elétricos tipo Básico - Padron Power, operando no lote D10 do Grupo Local de Distribuição, com remuneração específica definida em aditamento próprio. Foram adicionados 18 ônibus elétricos a bateria à frota da empresa Transwolff entre 2019 e 2021. Os ônibus elétricos do projeto-piloto foram produzidos pela BYD em parceria com a Caio e a Marcopolo, duas encarroçadoras brasileiras.

No período de 12/2019 a 03/2022 a operação da frota piloto evitou a emissão de 2.822 toneladas de CO_2, 5,76 toneladas de NOx e 0,05 tonelada de Material Particulado (MP). E também deixou de consumir em torno de 1 milhão de litros de diesel.

O Projeto Piloto foi de extrema importância para que todos os stakeholders ganhassem mais experiência e confiança com a nova tecnologia que poderia vir a ser empregada em maior escala. Assim, os operadores puderam conhecer e aprender a operar ônibus elétricos à bateria, assim como os motoristas e os responsáveis pela manutenção. A SPTrans que nunca havia trabalhado com ônibus elétricos à bateria pode aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos em diversas áreas para que a implementação efetiva de uma maior quantidade de ônibus estivesse mais alinhada com a realidade da cidade de São Paulo. Além disso, a vinda de uma empresa fabricante dos ônibus desta tecnologia trouxe mais empregos para o mercado e produziu um estimulo à indústria nacional quanto à concorrência.

C.Plano de Eletrificação da frota de ônibus de São Paulo - Assistência Técnica do Banco Mundial e IFC (ANEXO F)

O Banco Mundial e o IFC realizaram uma assistência técnica junto à SPTrans para aumentar a prontidão técnica, financeira e institucional do município de São Paulo para a eletrificação de sua frota. O projeto denominado Plano de Eletrificação da frota de ônibus de São Paulo teve como objetivos:

(i)Realizar uma simulação da rede de ônibus municipal a fim de dar subsídios técnicos para elaboração do plano eletrificação da frota de ônibus de São Paulo, definindo as melhores rotas para a implementação de ônibus elétricos com base na sua simulação de desempenho;

(ii)Identificar os fatores-chave necessários para ampliar a eletromobilidade no município e alcançar as metas de redução de emissões definidas na Lei de Mudanças Climáticas a curto, médio e longo prazo;

(iii)Colaborar com inputs para o modelo financeiro a fim de avaliar os diferentes modelos de negócio que ajudem a minimizar o risco de investimento.

O trabalho foi organizado em duas fases, conforme segue:

1.Análise preliminar de viabilidade para eletrificação de toda a frota de ônibus municipal:

- Caracterização da frota: caracterização com base nos dados GPS e topográficos disponíveis, a fim de estabelecer parâmetros representativos dos diferentes serviços, tais como, distância média e individual nas diferentes linhas, velocidade comercial, inclinação média positiva das rampas, entre outros.

- Análise da eletrificação da frota: simulação computacional da operação dos veículos elétricos sob as diferentes condições de operação encontradas na cidade. Esta avaliação incluiu (i) o consumo médio esperado das diferentes tecnologias de ônibus elétricos e a dispersão no consumo sob as diversas condições operacionais existentes; (ii) identificação das rotas mais propensas para eletrificação em termos de desempenho; e, (iii) estimativa da quantidade de veículos elétricos que poderiam ser incorporados em cada linha.

- Análise detalhada das rotas selecionadas: análise das rotas com melhores resultados para a eletrificação, incluindo: (i) projeção do consumo dessas linhas e condição de serviço na hora pico para estabelecer a melhor tecnologia e requisitos mínimos de veículos; (ii) definição dos requisitos de infraestrutura de recarga; (iii) estimativa da degradação da bateria para identificar seu impacto no desempenho do serviço.

2.Análise detalhada das Rotas selecionadas:

- Localização dos sistemas de recarga: mapeamento das rotas e garagens a fim de identificar clusters de rotas eletrificáveis e potenciais sinergias entre os diferentes serviços. Isto ajudará a otimizar a infraestrutura de recarga necessária e reduzir a frota de reserva do sistema geral. Além disso, os resultados darão suporte a discussões para otimizar contratos de compra de eletricidade e novos modelos de negócios com empresas de distribuição de eletricidade.

- Plano de eletrificação do sistema de transporte público: apoio para elaboração do plano de eletrificação do sistema de transporte público de São Paulo com metas de curto, médio e longo prazo, de acordo com as metas de redução de emissões.

- Modelos de negócios: Fornecer insumos para a equipe do modelo financeiro para avaliar diferentes estruturas de modelos de negócios que ajudam a minimizar o risco de investimento e alocar os riscos identificados no modelo.

O Plano de Eletrificação da Frota de Transporte Público de São Paulo foi resultado da assistência técnica promovida pelo Banco Mundial e IFC em parceria com a prefeitura de São Paulo entre 2021-2022. O objetivo do estudo foi orientar o plano de substituição da frota de ônibus a diesel por ônibus elétricos, fornecendo subsídios técnicos para que a SPTrans pudesse definir as linhas mais adequadas para iniciar a eletrificação, considerando critérios técnicos que afetam o desempenho dos veículos. Toda a frota de ônibus foi simulada, considerando os dados de GPS dos mais de 13 mil ônibus, para identificar as rotas com melhor desempenho na operação eletrificada. A simulação considerou variáveis como topografia, velocidade das rotas, distância entre paradas e quilometragem total. A simulação foi detalhada para o desempenho de 6 rotas "típicas", considerando duas rotas de cada sistema existente - estrutural, articulação regional e local - para estimar o consumo de energia e definir os requisitos mínimos de veículos em termos de capacidade da bateria e infraestrutura requerida.

Como principais conclusões do estudo, destaca-se que todas as rotas de ônibus municipais são passíveis de serem operadas com veículos elétricos. O estudo classificou as rotas em três grupos, de acordo com o seu desempenho - daquelas com características mais favoráveis e imediatas para implementação àquelas que requerem um conjunto maior de adaptações operacionais e de recarga. Dessa forma, o estudo entrega à SPTrans um guia inicial para a seleção, por operador e região da cidade, das linhas de ônibus que podem ser mais facilmente eletrificadas em uma primeira fase.

Como lições aprendidas, destaca-se a necessidade de aprimorar a operação dos ônibus para as especificidades do veículo elétrico, de forma a otimizar o desempenho econômico, reduzindo os custos operacionais e de manutenção.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SAO PAULO(SP)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i)Condições Financeiras

As premissas utilizadas no modelo econômico-financeiro incluem fonte de recursos de financiamento do BIRD e BID, como segue:

Valor do contato: USD 496.600.000,00

Prazo de desembolso: 60 meses

Prazo de carência: 12 meses

Amortização: 168 meses

Prazo total: 180 meses

Periodicidade dos pagamentos: semestral

Taxa de Juros

-BID Taxa de juros: SOFR + 1,26% a.a.

-BIRD Taxa de juros: SOFR + 0,50% a.a.

Front End Fee:

-BID: não há

-BIRD: 0,25% sobre o valor contratado

Comissão de crédito sobre saldo não desembolsado

-BID Crédit Fee: até 0,75% sobre o saldo não desembolsado

-BIRD Commitment Fee: 0,25% sobre o saldo não desembolsado

Outros encargos:

BID: Recursos para inspeção e supervisão de até 1% do valor do empréstimo, cobrado semestralmente durante o prazo original de desembolsos, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos

BIRD: Sobretaxa de exposição (Exposure surcharge) do banco ao país de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país, calculada diariamente, nos termos do contrato

Obs: Os valores das taxas de juros do BID e BIRD são de referência, podendo variar conforme o período.

(ii)Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro

Dado o elevado montante necessário para o atingimento da meta prevista no Programa de Metas, qual seja a substituição de 2.600 ônibus a diesel por elétricos até 2024, a Secretaria Municipal da Fazenda - SF avalia que haverá necessidade de acessar tanto o mercado interno quanto o mercado externo de crédito para o financiamento deste projeto. Esta Secretaria considera que a contratação de parte do financiamento externo apresenta vantagens em relação ao financiamento interno pelos seguintes motivos:

1.Expertise técnica tanto do BID quanto do BIRD para a preparação do projeto;

2.Disponibilidade de crédito no mercado interno ser escassa (atualmente, para 2023, há apenas R$ 3 bilhões disponíveis para o Brasil inteiro em operações interno com garantia da União, nos termos da Resolução CMN n° 4995/2022);

3.Custo do financiamento externo ser menor que o custo do financiamento interno;

4.Estratégia de diversificação da carteira de endividamento;

Em estudo elaborado pela SF, em março/2023, foi constatado que o BID e o BIRD possuem melhores condições financeiras entre as instituições de maior renome e tradição no mercado, conforme comparativo abaixo:

1.BIRD: CET 5,40% a.a. (SOFR + 0,50% + 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado + 0,25% sobre o valor contratado)

2.BID: CET 6,18% a.a. (SOFR + 1,26% + 0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado)

3.CAF: CET 6,99% a.a. (SOFR + 1,9% + 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado + 0,85% sobre o valor contratado)

4.Operação de crédito interno: CET 16,369% a.a. (custo máximo estimado de 119,92% do CDI - Tabela Custo Máximo da STN)

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Estima-se que a troca de cerca 1.000 ônibus a diesel (aproximadamente 8% da frota) pelos modelos elétricos equivalha à redução de emissão de 106 mil toneladas de CO2 anualmente, o que representa aproximadamente 1% de toda a emissão de gases de efeito estufa no Munícipio de São Paulo aferida em 2018.

Há, portanto, uma melhoria na qualidade do ar e consequentemente da saúde, além de apresentar melhorias substanciais no âmbito da poluição sonora, posto que os ônibus elétricos operam de maneira silenciosa. Com isso, estima-se que, diretamente, cerca de 2,7 milhões de pessoas seriam diretamente beneficiadas pela medida (média dos passageiros transportados em dias úteis) e, indiretamente, toda a população local do Município de São Paulo.

Além disso, como evidenciado nas seções anteriores, o uso do sistema de ônibus da cidade de São Paulo se dá principalmente pelas parcelas mais vulneráveis, como as mulheres (55%) e a população com baixa renda (31% dos passageiros recebem até 2 salários-mínimos), o que indica o caráter progressivo do projeto. De forma indireta, o projeto beneficia também os usuários mais expostos a má qualidade do ar da cidade, como pedestres e ciclistas, que são beneficiados pela redução de poluentes na atmosfera, e que segundo dados da pesquisa OD 2017 representam 32% do total das viagens na RMSP.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	124.150.000,00	1,00	124.150.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	248.300.000,00	1,00	248.300.000,00
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	248.300.000,00	1,00	248.300.000,00
Total:			620.750.000,00		620.750.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

A Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) será o mutuário do programa, cabendo à SPTrans a supervisão e a coordenação do Projeto e à Secretaria da Fazenda (SF) ao pagamento da diferença dos valores do ônibus elétricos e a diesel, que poderá ser feito diretamente aos fornecedores. A SPTrans, empresa de economia mista institucionalmente ligada à Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana, terá a atribuição de realizar: (i) a elaboração do aditivo contratual e cálculos de remuneração das concessionárias, assim como o planejamento da frota, cadastro e acompanhamento dos ônibus elétricos no sistema, e (ii) o planejamento, elaboração dos documentos licitatórios e acompanhamento da execução dos estudos técnicos do componente

O relacionamento entre a Secretaria da Fazenda, a Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana e a SPTrans deverá ser formalizado através de um termo de parceria, de acordo com as condições a serem estabelecidas nos Acordos de Empréstimo, no desenho do projeto e nas diretrizes e indicadores de monitoração a serem incluídas no Documento do Projeto, definidos junto ao BIRD e BID.

ARRANJO DE EXECUÇÃO

O arranjo de execução proposto contará com uma Unidade Gestora do Projeto (UGP), sob supervisão e coordenação da SPTrans. A UGP será criada por Ato Administrativo próprio e responsável pela gestão financeira e executiva. A Prefeitura possui em seus quadros técnicos servidores com diferentes formações e experiência na gestão de projetos, tanto nacionais como internacionais, que integrarão a UGP, que também contará com pontos focais nas Secretarias fins do projeto, podendo ser contratado ainda, especializadas no gerenciamento do projeto e com expertise nos temas de que tratam os subcomponentes do Projeto.

A UGP será responsável por executar as principais atividades da implementação do projeto, considerando-se (i) executar a gestão do projeto, inclusive se ocupando da relação com o BIRD e BID; (ii) assegurar a implementação do projeto em conformidade com as disposições dos documentos jurídicos; (iii) zelar pelo cumprimento das atividades do projeto dentro do cronograma, identificando as questões no início do projeto e propondo maneiras de resolvê-las; e (iv) coordenar todas as atividades técnicas, fiduciárias e de salvaguarda relacionadas à implementação do projeto.

A UGP contará com os seguintes apoios para a execução do Programa:

- Coordenações de Contratos da Secretaria da Fazenda, da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana e da SPTrans;

- Especialistas integrantes do quadro de pessoal do município, integrantes dos órgãos participantes.

Compete à UGP, especificamente:

- atuar como interlocutor perante o BIRD e BID;

- fazer a coordenação e supervisão das unidades das envolvidas na implementação do projeto com respeito à elaboração dos orçamentos estimados para todos os contratos, das partes técnicas dos documentos das licitações e das solicitações de propostas;

- fazer a articulação com a Procuradoria-Geral do Município (PGM) para acelerar a aprovação dos documentos de compras sujeitos ao exame da PGM;

- fazer a articulação com a Controladoria-Geral do Município (CGM) para preventivamente garantir a lisura e transparência dos processos;

- elaborar e enviar a solicitação de não objeção aos documentos das compras e alertar os Bancos sobre qualquer questão relacionada às compras;

- elaborar e atualizar o plano de aquisições, além de monitorar sua implementação;

- supervisionar os órgãos de implementação encarregados da execução dos contratos;

- organizar as auditorias de custo e qualidade das aquisições e estudos financiados pelo projeto.

- apresentar pedido de liberação de recursos;

- acompanhar e orientar os órgãos executores na preparação da documentação necessária para a liberação dos recursos e para a prestação de contas;

- reunir a documentação apresentada pelos órgãos executores;

- encaminhar a documentação prévia para liberação dos recursos;

- acompanhar e orientar os órgãos executores quando da comprovação dos gastos, nos termos exigidos pelos agentes financeiros;

- preparar a documentação financeiro-contábil exigida pelos agentes financeiros;

- elaborar relatórios de desempenho;

- encaminhar cópias dos documentos fiscais, notas de empenho, de liquidação e comprovantes de pagamentos das despesas realizadas com os recursos oriundos das linhas de financiamento dos agentes financeiros;

- apresentar, quando solicitado, outros documentos exigidos por disposição legal ou regulamentar julgados necessários pelo Governo Federal ou Agentes financeiros para comprovação das despesas relacionadas ao Programa.

Matriz de responsabilidade em anexo (ANEXO H).

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria dos Transportes e Vias Públicas
Representante Oficial: Ricardo Teixeira
Endereço da Sede: Rua Boa Vista, nº 128 - São Paulo- SP CEP 01014-000
E-mail Institucional:
Telefone: 11 3293-2700 Fax:
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BID	TOTAL BIRD
C - 1 - ELETRIFICAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS	**613.500.000,00**	**122.700.000,00**	**0,00**	**0,00**			
S - 1 - SUBVENÇÃO DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE CERCA DE 1000 ÔNIBUS ELÉTRICOS	613.500.000,00	122.700.000,00	0,00	0,00			
P - 1 - Aquisição de Ônibus elétricos	613.500.000,00	122.700.000,00	0,00	0,00			
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**3.750.000,00**	**187.500,00**	**375.000,00**	**375.000,00**			
S - ESTUDOS TÉCNICOS	3.750.000,00	187.500,00	375.000,00	375.000,00			
P - 1 - Estudos sobre diretrizes técnicas e operacionais para operação de ônibus elétricos e capacitação para funcionários da SPTRANS para transição, gestão e fiscalização da operação das linhas que contarão com ônibus elétricos	625.000,00	0,00	0,00	0,00			
P - 2 - Estudos sobre possíveis políticas e incentivos ao uso do transporte coletivo	625.000,00	0,00	0,00	0,00			
P - 3 - Estudos para o levantamento de alternativas sobre sustentabilidade financeira do Sistema e fontes alternativas para financiamento do transporte coletivo	625.000,00	0,00	0,00	0,00			
P - 4 - Estudos sobre governança e integração do Sistema, incluindo-se o recorte metropolitano	625.000,00	62.500,00	125.000,00	125.000,00			
P - 5 - Estudos de oportunidades para impulsionar a cadeia produtiva de ônibus elétricos no Brasil	625.000,00	62.500,00	125.000,00	125.000,00			

P - 6 - Estudos sobre estratégias de promoção de inclusão social, diversidade e igualdade de gênero, incluindo-se programa de capacitação de mulheres condutoras de ônibus elétricos	625.000,00	62.500,00	125.000,00	125.000,00			
C - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	**3.500.000,00**	**140.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**			
S - GERENCIAMENTO DE PROJETO	3.500.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00			
P - 1 - Unidade de Gestão do Projeto	3.500.000,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00			
Total	**0,00**	**123.027.500,00**	**655.000,00**	**655.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 2					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	BIRD	CF	BID	BIRD
C - 1 - ELETRIFICAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS		**0,00**	**245.400.000,00**	**245.400.000,00**			
S - 1 - SUBVENÇÃO DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE CERCA DE 1000 ÔNIBUS ELÉTRICOS		0,00	245.400.000,00	245.400.000,00			
P - 1 - Aquisição de Ônibus elétricos		0,00	245.400.000,00	245.400.000,00			
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**375.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**			
S - ESTUDOS TÉCNICOS		375.000,00	750.000,00	750.000,00			
P - 1 - Estudos sobre diretrizes técnicas e operacionais para operação de ônibus elétricos e capacitação para funcionários da SPTRANS para transição, gestão e fiscalização da operação das linhas que contarão com ônibus elétricos		62.500,00	125.000,00	125.000,00			
P - 2 - Estudos sobre possíveis políticas e incentivos ao uso do transporte coletivo		62.500,00	125.000,00	125.000,00			
P - 3 - Estudos para o levantamento de alternativas sobre sustentabilidade financeira do Sistema e fontes alternativas para financiamento do transporte coletivo		62.500,00	125.000,00	125.000,00			
P - 4 - Estudos sobre governança e integração do Sistema, incluindo-se o recorte metropolitano		62.500,00	125.000,00	125.000,00			
P - 5 - Estudos de oportunidades para impulsionar a cadeia produtiva de ônibus elétricos no Brasil		62.500,00	125.000,00	125.000,00			
P - 6 - Estudos sobre estratégias de promoção de inclusão social, diversidade e igualdade de gênero, incluindo-se programa de capacitação de mulheres condutoras de ônibus elétricos		62.500,00	125.000,00	125.000,00			
C - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO		**140.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**			
S - GERENCIAMENTO DE PROJETO		140.000,00	280.000,00	280.000,00			
P - 1 - Unidade de Gestão do Projeto		140.000,00	280.000,00	280.000,00			
Total	**0,00**	**515.000,00**	**246.430.000,00**	**246.430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	BIRD	CF	BID	BIRD
C - 1 - ELETRIFICAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
S - 1 - SUBVENÇÃO DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE CERCA DE 1000 ÔNIBUS ELÉTRICOS		0,00	0,00	0,00			
P - 1 - Aquisição de Ônibus elétricos		0,00	0,00	0,00			
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**187.500,00**	**375.000,00**	**375.000,00**			
S - ESTUDOS TÉCNICOS		187.500,00	375.000,00	375.000,00			
P - 1 - Estudos sobre diretrizes técnicas e operacionais para operação de ônibus elétricos e capacitação para funcionários da SPTRANS para transição, gestão e fiscalização da operação das linhas que contarão com ônibus elétricos		62.500,00	125.000,00	125.000,00			
P - 2 - Estudos sobre possíveis políticas e incentivos ao uso do transporte coletivo		62.500,00	125.000,00	125.000,00			
P - 3 - Estudos para o levantamento de alternativas sobre sustentabilidade financeira do Sistema e fontes alternativas para financiamento do transporte coletivo		62.500,00	125.000,00	125.000,00			
P - 4 - Estudos sobre governança e integração do Sistema, incluindo-se o recorte metropolitano		0,00	0,00	0,00			
P - 5 - Estudos de oportunidades para impulsionar a cadeia produtiva de ônibus elétricos no Brasil		0,00	0,00	0,00			
P - 6 - Estudos sobre estratégias de promoção de inclusão social, diversidade e igualdade de gênero, incluindo-se programa de capacitação de mulheres condutoras de ônibus elétricos		0,00	0,00	0,00			
C - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO		**140.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**			
S - GERENCIAMENTO DE PROJETO		140.000,00	280.000,00	280.000,00			
P - 1 - Unidade de Gestão do Projeto		140.000,00	280.000,00	280.000,00			
Total	**0,00**	**327.500,00**	**655.000,00**	**655.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 4					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	BIRD	CF	BID	BIRD
C - 1 - ELETRIFICAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
S - 1 - SUBVENÇÃO DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE CERCA DE 1000 ÔNIBUS ELÉTRICOS		0,00	0,00	0,00			
P - 1 - Aquisição de Ônibus elétricos		0,00	0,00	0,00			

C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
S - ESTUDOS TÉCNICOS		0,00	0,00	0,00			
P - 1 - Estudos sobre diretrizes técnicas e operacionais para operação de ônibus elétricos e capacitação para funcionários da SPTRANS para transição, gestão e fiscalização da operação das linhas que contarão com ônibus elétricos		0,00	0,00	0,00			
P - 2 - Estudos sobre possíveis políticas e incentivos ao uso do transporte coletivo		0,00	0,00	0,00			
P - 3 - Estudos para o levantamento de alternativas sobre sustentabilidade financeira do Sistema e fontes alternativas para financiamento do transporte coletivo		0,00	0,00	0,00			
P - 4 - Estudos sobre governança e integração do Sistema, incluindo-se o recorte metropolitano		0,00	0,00	0,00			
P - 5 - Estudos de oportunidades para impulsionar a cadeia produtiva de ônibus elétricos no Brasil		0,00	0,00	0,00			
P - 6 - Estudos sobre estratégias de promoção de inclusão social, diversidade e igualdade de gênero, incluindo-se programa de capacitação de mulheres condutoras de ônibus elétricos		0,00	0,00	0,00			
C - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO		**140.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**			
S - GERENCIAMENTO DE PROJETO		140.000,00	280.000,00	280.000,00			
P - 1 - Unidade de Gestão do Projeto		140.000,00	280.000,00	280.000,00			
Total	**0,00**	**140.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 5					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	BIRD	CF	BID	BIRD
C - 1 - ELETRIFICAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.700.000,00**	**245.400.000,00**	**245.400.000,00**
S - 1 - SUBVENÇÃO DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE CERCA DE 1000 ÔNIBUS ELÉTRICOS		0,00	0,00	0,00	122.700.000,00	245.400.000,00	245.400.000,00
P - 1 - Aquisição de Ônibus elétricos		0,00	0,00	0,00	122.700.000,00	245.400.000,00	245.400.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
S - ESTUDOS TÉCNICOS		0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
P - 1 - Estudos sobre diretrizes técnicas e operacionais para operação de ônibus elétricos e capacitação para funcionários da SPTRANS para transição, gestão e fiscalização da operação das linhas que contarão com ônibus elétricos		0,00	0,00	0,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
P - 2 - Estudos sobre possíveis políticas e incentivos ao uso do transporte coletivo		0,00	0,00	0,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
P - 3 - Estudos para o levantamento de alternativas sobre sustentabilidade financeira do Sistema e fontes alternativas para financiamento do transporte coletivo		0,00	0,00	0,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
P - 4 - Estudos sobre governança e integração do Sistema, incluindo-se o recorte metropolitano		0,00	0,00	0,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
P - 5 - Estudos de oportunidades para impulsionar a cadeia produtiva de ônibus elétricos no Brasil		0,00	0,00	0,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
P - 6 - Estudos sobre estratégias de promoção de inclusão social, diversidade e igualdade de gênero, incluindo-se programa de capacitação de mulheres condutoras de ônibus elétricos		0,00	0,00	0,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
C - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO		**140.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**700.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
S - GERENCIAMENTO DE PROJETO		140.000,00	280.000,00	280.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
P - 1 - Unidade de Gestão do Projeto		140.000,00	280.000,00	280.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total	**620.750.000,00**	**140.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**124.150.000,00**	**248.300.000,00**	**248.300.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Conforme parecer jurídico (Anexo K) e com base no projeto de financiamento para subvenção da frota de ônibus elétricos, duas principais questões surgem acerca de sua viabilidade: a primeira sobre a possibilidade de se realizar uma operação de crédito para fazer frente a uma transferência de capital às concessionárias de serviço público de transporte municipal, com vistas a viabilizar a aquisição de ônibus elétricos; e a segunda sobre a possibilidade de tal conduta encontrar óbice nos termos do art. 21, caput, da Lei nº 4.320/64, o qual determina que "a Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos".

Nesse sentido, a captação dos recursos no montante solicitado está autorizada pela Lei Municipal n° 17.254/2019, que estabelece em seu art. 1° o limite de US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos) para operações de crédito externo destinado ao financiamento de investimentos para intervenções na área ambiental, por exemplo. Além disso, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023 (Lei nº 17.876/2022), em seu artigo 6° prevê a autorização para operações de créditos indicadas expressamente em lei aprovada pelo Legislativo.

No que tange ao segundo ponto, cabe destacar uma diferença importante entre auxílio e contribuição de capital, que está na origem legal da autorização: o primeiro é previsto diretamente no orçamento e o segundo em lei específica (cf. art.12, §6º, da Lei nº 4.320, de 1964). Considera-se, portanto, que não há vedação legal para a contribuição de capital (modalidade do projeto atual), visto que, mesmo sendo o beneficiário um agente privado, receberá recursos para investimento em razão de lei especialmente destinada a ele, o que faz presumir a presença de relevante interesse público no caso. Se há diploma legal especial para o beneficiário, é de se imaginar que o investimento dele realmente tenha importância, sendo impertinente uma exegese normativa que o proíba. O impedimento fica limitado, portanto, à transferência de capital prevista meramente em lei orçamentária (auxílio).

Cabe ressaltar ainda que deverá ocorrer aditamento dos contratos de concessão para incorporação dos veículos elétricos, destacando não somente os aspectos relacionados aos investimentos diretamente realizados nos veículos e sua infraestrutura de carregamento nas garagens, mas também o ajuste no que tange aos parâmetros de custeio. Os aditivos deverão incluir dispositivos para garantir que o emprego dos recursos oriundos das operações de crédito esteja devidamente vinculado ao uso exclusivo da aquisição dos veículos elétricos, inclusive com separação de contas específicas para tal, assim como de verificação das transações de compra em si, tornando-os passíveis de fiscalização por órgãos de controle. Além disso, os aditivos também devem considerar a estrutura que possibilite o financiamento da parte que cabe às operadoras e que melhor se adeque às garantias.

Conforme corpo técnico da SPTrans, por ocasião do aditamento dos contratos de concessão, é possível que órgãos de controle e setores da sociedade civil levantem questionamentos sobre o cabimento da subvenção nesse tipo de parceria. Isso porque se trata de concessão de comum de serviço público, que, diferentemente das concessões administrativa e patrocinada (Lei Federal nº 11.079/2004), não prevê contraprestação ou aporte do poder concedente. Contra essa eventual argumentação, cabe deixar claro que a contribuição de capital ora pretendida, como subvenção que é, configura um tipo de subsídio voltado para garantir a modicidade tarifária, o que é compatível com a concessão comum, diferenciando-se da contraprestação, pelo fato de não ser um pagamento sistemático pela prestação de um serviço, mas uma contribuição para a aquisição dos equipamentos necessários à execução desse serviço, não integrando a tarifa nem a remuneração.

Em verdade, os atuais contratos já contam com uma espécie de subsídio, que são as compensações tarifárias arcadas pelo erário, de modo a não repassar para a tarifa pública toda a remuneração da concessionária. Uma diferença importante, contudo, reside no fato de que essas compensações já estavam previstas quando da publicação do edital de concorrência, diferentemente da contribuição de capital ora proposta, a qual pode ser alvo de questionamentos por suposta violação do art. 17 da Lei Federal nº 8.987/1995, segundo o qual "considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes". Contra essa argumentação cabe ressaltar que a contribuição de capital (subvenção para investimento) é prevista na Lei Federal nº 4.320/1964, que foi recepcionada como lei complementar ao tratar de finanças públicas e normas gerais de direito financeiro e que, portanto, não pode ser revogada por lei ordinária. Com isso, o art. 17 da Lei Federal nº 8.987/1995 deve ser interpretado de maneira harmônica com a Lei Federal nº 4.320/1964, afastando a noção de que o Poder Concedente não poderia instituir subsídios ao longo da vigência do contrato de concessão, mas que é preciso observar a isonomia entre os interessados na concessão, intuito esse do mencionado art. 17.

É possível que sejam suscitados ainda questionamentos sobre a identificação dos veículos elétricos e seu desfazimento pelas concessionárias no término da vida útil. Quanto ao primeiro, os atuais contratos de concessão já preveem mecanismos de cadastro e movimentação da frota que podem ser aprimorados para abordar a identificação da forma de financiamento, mediante ajustes técnicos e regulamentares a nível de secretaria e da empresa gestora, sem necessidade de alteração legal ou de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Sobre o desfazimento dos veículos também é necessário que o futuro aditamento aos contratos de concessão normatize a eventual alienação desses bens, prevendo possíveis medidas garantidoras de sua publicidade como forma de mitigar risco de desvios.

Há também risco relacionado ao prejuízo do erário com o perecimento (perda total) ou extravio dos veículos, risco esse que não pode ser afastado por completo, mas que pode ser mitigado por eventuais medidas de compartilhamento de responsabilidade pela reposição do bem e pela contratação de seguros, se estes se mostrarem economicamente viáveis.

Como parte do preço dos veículos elétricos será arcado pelas concessionárias, é possível que estas contratem o financiamento de seu investimento e ofereçam em garantia o próprio bem adquirido, o que pode representar risco à continuidade do Serviço Público, além do fato de que o bem garantido terá valor consideravelmente maior que o próprio empréstimo tomado pelas concessionárias. A fim de mitigar esse risco, é possível reforçar medidas que já são tomadas no acompanhamento do comprometimento das receitas da contratada com o financiamento. Pode-se também estudar formas de priorizar o oferecimento de recebíveis das concessionárias em garantia, em detrimento de garantias reais.

Outra preocupação relacionada à continuidade do serviço público é a vinculação dos veículos elétricos no evento de extinção ou transferência da concessão, preocupação essa que seria abordada pela reversibilidade dos bens essenciais à concessão. Ocorre que o art. 17, § 4º, I, da Lei Municipal nº 13.241/2001 prevê que não são considerados bens reversíveis os veículos e a frota de ônibus.

Entendemos, contudo, que tal dispositivo não pode ser visto como um óbice geral a disposições que obriguem a concessionária a transferir os ônibus ao Poder Concedente por ocasião da extinção da concessão. Veja-se, por exemplo, que as garagens também são excepcionadas da reversibilidade do § 4º da Lei Municipal, mas isso não significa que o Poder Concedente não receberá de volta as garagens públicas ao final da concessão. O mesmo se aplica aos veículos da frota pública disponibilizados às concessionárias. Com isso, é possível estabelecer, de maneira específica, que os veículos elétricos objetos da contribuição para investimento devem ser transferidos ao Poder Concedente por ocasião da extinção ou da transferência da concessão. Tal medida não afasta, contudo, o risco de execução desses bens por outros credores no evento de falência da concessionária.

A contribuição (subvenção) para investimento terá tratamento tributário favorecido, pela sua não inclusão na base de cálculo de impostos. Para garantir esse tratamento, é necessário que as concessionárias registrem adequadamente as receitas e despesas associadas à contribuição, o que pode ser um risco para as concessionárias - e, portanto, para a continuidade do Serviço Público - caso elas não adotem o controle adequado. Os atuais contratos de concessão já preveem o acompanhamento das contas das concessionárias, o que configura importante medida mitigadora. Não obstante, é benéfico prever nos futuros termos aditivos ou em instruções complementares instruções mínimas para a correta contabilização, sem prejuízo da responsabilidade das concessionárias por suas contas.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Quanto à capacidade da indústria atender o fornecimento de 2.600 ônibus, os quatro maiores fornecedores de veículos a bateria no país foram consultados pela SPTrans e informaram não haver impeditivos para o atendimento total da demanda nas especificações técnicas requeridas para o sistema de transporte público do município. A partir da realização do pedido junto ao fabricante, estimou-se o prazo de 120 a 180 dias para entrega do produto.

Já em relação à capacidade da rede de abastecimento elétrico, de acordo com consulta que foi feita à Concessionária de Energia pela SPTrans, onde foram apresentadas todas as necessidades de consumo de energia por garagem do sistema, para a recarga diária da frota de ônibus elétrico, foi informado que não há limitações para o fornecimento de energia para a recarga de toda a frota operacional de ônibus elétricos da Cidade de São Paulo, requerendo maior ou menor investimento em relação a potência a ser instalada em cada endereço das garagens.

Importante destacar que a operacionalização das instalações elétricas nas garagens depende de que sejam tomadas providências antecipadas para sua consolidação como: apresentação de projeto à Concessionária de Energia e a contratação de empresa especializada para implantação das instalações elétricas. Essas medidas serão providenciadas, conforme necessidade.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não foi identificada a necessidade de desapropriações para a implementação do projeto.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A eletrificação da frota de ônibus de São Paulo, no contexto de um país como o Brasil, cuja matriz energética possui mais de 80% de fontes renováveis, tem na adoção de ônibus elétricos uma oportunidade de reduzir drasticamente as emissões e o ruído provocado pelos motores à combustão, melhorando a qualidade de vida da população e do meio ambiente, sobretudo nos grandes centros, onde mais pessoas dependem do ônibus como meio de transporte.

Essas melhorias advindas dos ônibus elétricos, potencialmente, permitirão reduzir parte dos 12% das internações por doenças respiratórias em São Paulo , que são atribuídas aos poluentes oriundos das emissões de motores a combustão.

Já em relação a cadeia produtiva das baterias, a certificação de sustentabilidade das baterias de íons de lítio também é outro fator ambiental a ser considerado. Aprimoramentos e aprendizados operacionais de uso adequado das baterias permitem prolongar a sua vida útil, bem como, capacitação de motoristas para melhores práticas em condução dos veículos.

Vale ressaltar que a política de eletromobilidade não pode estar dissociada de outras políticas de mobilidade, como as de incentivo ao transporte ativo e transporte público, principalmente com objetivo de atração e migração de viagens realizadas no modo individual motorizado. A melhoria de qualidade urbana-ambiental depende da redução de congestionamentos e do planejamento de cidades voltadas para as pessoas. A redução de congestionamento impacta positivamente na redução de emissões.

O ?Environmental and Social Framework? do Banco Mundial também irá balizar as ações do projeto, mais especificamente com a aplicação da ?ESS1 Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts? que estabelece as responsabilidades do mutuário para avaliar, gerenciar e monitorar os riscos e impactos ambientais e sociais associados a cada fase de um projeto apoiado pelo banco, a fim de garantir resultados ambientais e sociais consistentes. A aplicação da ?ESS3 Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management? apoiará o mutuário para abordar a eficiência de recursos e a prevenção e gestão da poluição ao longo do ciclo de vida do projeto.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A promoção da eletromobilidade associada a medidas voltadas para incentivo ao transporte ativo e transporte público coletivo permite reduzir congestionamentos e tempo de viagens, principalmente, se a eletromobilidade for integrada a uma política de corredores de média e alta capacidade. Tal articulação também propicia um ambiente urbano mais seguro

. Um estudo recente mostrou que a densidade do tráfego e o NO2 foram associados a um aumento na taxa de incidência da mortalidade por câncer respiratório em São Paulo. O estudo também mostrou, ecoando estudos semelhantes em outras cidades, que os cidadãos de mais baixa renda que vivem na periferia da cidade são mais propensos a sofrer com o impacto da poluição do ar no trânsito, devido ao tempo de exposição, que pode ser de até 4h de deslocamento a cada dia.

As barreiras à mobilidade segura e inclusiva têm um impacto ainda maior sobre mulheres, pois elas enfrentam múltiplas discriminações. Os ônibus elétricos também podem beneficiar pessoas com deficiência, pois a diminuição da vibração contribui para um trajeto mais suave e segura dentro do ônibus; além disso, menos ruído favorece os motoristas e cobradores com um ambiente mais silencioso. Os idosos também são beneficiários diretos da eletrificação devido à baixa imunidade e propensões maiores aos problemas relacionados a poluição, como doenças infectocontagiosas e até aceleração de demência.

Assim, destaca-se que o projeto pode resultar em melhores condições de trabalho para os motoristas de ônibus e gerar novas oportunidades no mercado de trabalho. Investimentos em eletromobilidade potencialmente apresentam benefícios oriundos da melhora de percepção dos cidadãos sobre a melhoria na infraestrutura de transporte público.

Os principais riscos associados aos ônibus elétricos consistem em segurança viária, devido ao ?silêncio? dos ônibus elétricos e os problemas derivados da cadeia produtiva das baterias. Como forma de mitigar esses riscos e potenciais impactos negativos, compreende-se que a implantação de sinalizações gráficas junto a avisos sonoros em calçadas e travessias possibilitam evitar sinistros, inclusive, chamando atenção de pessoas com deficiência visual ou parcialmente auditiva. Os impactos sociais serão balizados pelas normas do ? Environmental and Social Framework? do Banco Mundial, com especial atenção à ?ESS4: Community Health and Safety? que dispõe sobre os riscos e impactos de saúde, segurança e proteção nas comunidades afetadas pelo projeto e a responsabilidade correspondente dos mutuários de evitar ou minimizar tais riscos e impactos, com atenção especial às pessoas que, devido às suas circunstâncias particulares, podem ser vulneráveis.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não foi identificada a necessidade de reassentamento decorrente da implementação do projeto.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 12/06/2023: Conforme aprovado na 166ª Reunião da Cofiex em 01/06/2023, o Programa de Redução da Emissão de Gases Poluentes por meio da Eletrificação da Frota de Ônibus teve um reajuste no valor de US$496.600.000,00 (quatrocentos e noventa e seis milhões e seiscentos mil dólares estadunidenses). A alteração no valor ocorreu de forma a utilizar a prerrogativa conforme Art. 5º, § 5º da RESOLUÇÃO Nº 17, de 7 de junho de 2021.